PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
RUBBER BALL CLEANING

Nomor	IK-OPRTRB-001-015
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
RUBBER BALL CLEANING

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
RUBBER BALL CLEANING

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	1 Hlm	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-083	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-042	
2	5 Nov 2020		-No.Dok SOP-560400-OPSB-042 -Cover	-Menjadi IK-OPRTRB-001-015 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
RUBBER BALL CLEANING

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Rubber Ball Cleaning berfungsi untuk membersihkan pipa- pipa kondensor dari kotoran yang menyumbat dan mengganggu proses aliran cooling water (air laut) agar dapat meningkatkan efisiensi pertukaran panas di kondesor dan mencegah pertumbuhan kerak pada pipa-pipa kondensor.

1.2. Fungsi IK

IK *Rubber Ball Cleaning* ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien dan handal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi system/Peralatan

Untuk mendapatkan supply listrik agar unit tetap beroperasi

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. RUBBER BALL PUMP

3.1.1.	Type	: BCP80-220
3.1.2.	Flow	: 90 t/h
3.1.3.	Lift	: 21 m
3.1.4.	Power	: 11 KW

3.1.5. Speed : 1460 r/min

3.1.6. Water Resistance : 250 mmH2O

3.1.7. Efficiency : 70 %

3.2. MOTOR

3.2.1. Type : YP2-16M-4MF1

3.2.2. Power : 11 kw

3.2.3. Voltage : 400 V

3.2.4. Speed : 1465 r/min

3.2.5. Current : 21.3 A

3.2.6. Service life : 1344 h

3.2.7. Ball collecting rate : 97%

4. BATASAN OPERASI

4.1. Jumlah rubber ball tapproge dalam 1 tabung 400 bola

4.2. Ukuran rubber ball dalam kondisi basah adalah 1.0 - 1.15 mm

4.3. Pengoperasian rubber ball 3 hari sekali

4.4. Timer di atur 60 menit untuk sirkulasi, 30 menit untuk pengumpulan bola

5. PELAKSANA

5.1. Operator Turbin CCR

5.2. Operator Turbin Lokal

6. SUPERVISI

6.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift yang bertugas

7. PERSIAPAN

7.1. Pastikan tidak ada tagging pada rubber ball cleaning sistem.

7.2. Pastikan supply power pada kontrol kabinet rubber ball dan motor sudah ada

7.3. Pastikan air pendingin kondensor telah beroperasi (CWP).

7.4. Pastikan rubber ball yang baru di buka harus dalam kondisi basah minimal 1 jam direndam air

7.5. Pastikan rubber ball sudah siap didalam Ball Collector

7.6. Pastikan half chamber cover tertutup rapat

7.7. Pastikan ball collector drain piping globe valve posisi "CLOSE".

7.8. Buka manual inlet & outlet valve rubber ball

7.9. Buka manual half chamber vent valve, jika air telah keluar melalui venting tutup kembali manual half chamber vent valve

8. PENGOPERASIAN

8.1. Pada kontrol kabinet KLIK OPTION untuk mengatur timer sirkulasi dan pengumpulan bola

8.2. KLIK A Auto Run / B auto run pada kontrol kabinet

8.3. Motor rubber ball start (P100), V102 Open , V103 Open secara Auto

8.4. Pastikan tekanan pompa 1.5 - 2 Mpa

9. PELAKSANAAN STOP

9.1. Rubber ball system stop secara AUTO

9.2. Close inlet dan outlet manual valve rubber ball

9.3. Open Ball collector drain piping globe valve

9.4. Buka manual half chamber vent valve

9.5. Buka half chamber cover

9.6. Hitung kembali rubber ball yang terdapat pada ball collector

9.7. Stanbykan kembali rubber ball di ball collector